



CHAPITRE 3

Statique des fluides

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

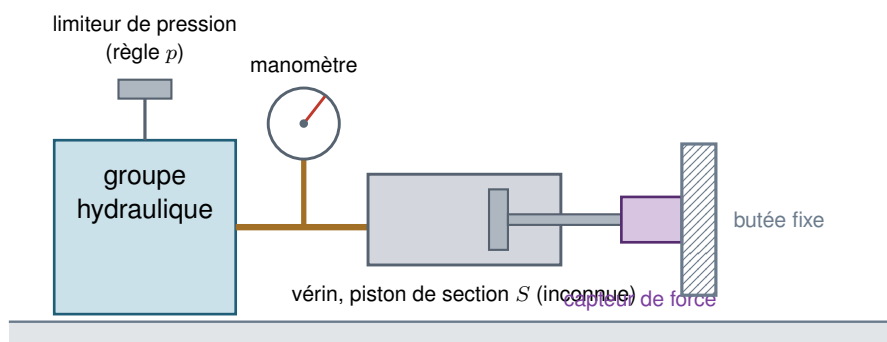
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un atelier récupère un vérin hydraulique dont la plaque signalétique est illisible : le **diamètre du piston est inconnu**. Avant de le remonter sur un relevage, il faut savoir quelle force il développera à la pression de service du tracteur, 185 bar.

Le vérin est installé sur un banc : il pousse sur une butée fixe équipée d'un capteur de force. Un limiteur permet de régler la pression d'alimentation, lue au manomètre.

Problématique. Quelle force ce vérin développera-t-il sur un circuit taré à 185 bar ?



Le vérin pousse sur une butée équipée d'un capteur de force. En faisant varier la pression au limiteur, on relève des couples $(p; F)$. **La section du piston n'est pas donnée** : c'est elle que la mesure doit permettre de déterminer.

Matériel : banc hydraulique avec limiteur de pression réglable, manomètre 0 bar à 60 bar de classe 1,6 %, vérin à tester, butée instrumentée (capteur de force 0 kN à 20 kN), console d'acquisition, pied à coulisse.



Formules fournies : $p = \frac{F}{S}$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $\Delta p = \rho g h$ • $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Consignes de sécurité — à respecter impérativement

Ne jamais dépasser 50 bar au limiteur. Ne jamais approcher la main de la zone vérin-butée quand le circuit est sous pression. Signaler toute fuite : un jet d'huile sous pression traverse la peau. Lunettes obligatoires pendant les manipulations.

A · S'approprier

APP /3

A1. Rappeler la relation liant la pression p régnant dans le vérin, la force F qu'il développe et la section S de son piston. Préciser les unités. (1 pt)

A2. Si l'on relève F pour plusieurs valeurs de p et que l'on trace $F = f(p)$, quelle est l'allure attendue de la courbe ? Que représente sa pente ? (1 pt)

A3. En déduire comment la mesure permettra de remonter au diamètre D du piston. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Proposer un protocole permettant de relever une série de couples $(p; F)$. Indiquer le nombre de points, la plage de pression retenue et l'ordre des opérations. (2 pts)

B2. Pourquoi mettre le capteur de force à zéro *avant* de mettre le circuit en pression ? (1 pt)

B3. Le manomètre est de classe 1,6 % sur une étendue de 60 bar. Que vaut, en bar, l'incertitude sur une lecture de pression ? Cette incertitude dépend-elle de la valeur lue ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole. Compléter le tableau ci-dessous en portant les pressions converties en pascals. (5 pts)

p (bar)

p (Pa)

F (N)

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Tracer $F = f(p)$ avec p en pascals. Vérifier l'alignement des points. (1 pt)

D2. Déterminer la pente de la droite à partir de deux points bien séparés. Préciser son unité et ce qu'elle représente. (1,5 pt)

D3. En déduire le diamètre D du piston, en millimètres. (1,5 pt)

D4. L'incertitude relative sur la pente est estimée à 4 %. En déduire $u(S)$, puis écrire $S = (\dots \pm \dots) \text{ cm}^2$. Mesuré au pied à coulisse, l'alésage du corps vaut 40,0 mm, soit $S_{\text{réf}} = 12,57 \text{ cm}^2$. Le résultat est-il compatible ? (2 pts)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2



E1. Répondre à la problématique : quelle force ce vérin développera-t-il à 185 bar ? Rédiger la réponse en une ou deux phrases, calcul à l'appui. (1 pt)

E2. La droite expérimentale ne passe pas exactement par l'origine : à pression nulle, la force extrapolée est légèrement négative. Proposer une explication physique. (1 pt)
